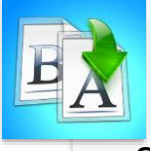


SAYISAL FOTOĞRAF İŞ AKIŞI



İÇİNDEKİLER

- Sayısal Fotoğraf İş Akışı
- Sayısal Fotoğraf Çekim Aşamaları
 - Çekim Öncesi
 - Çekim Anı
 - Çekim Sonrası
- Sayısal Fotoğrafların Arşivlenmesi
 - Yedeklemek
 - Arşiv oluşturmak
 - Bulut Depolama
 - Arşiv Yazılımları
 - Bilgisayar ve Sabit Disklerin Önemi



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Sayısal fotoğraf iş akış sürecini açıklayabilecek,
 - Sayısal fotoğraf çekim aşamalarını anlatabilecek,
 - Sayısal fotoğrafları yedeklemek ve arşiv oluşturmak hakkında bilgi sahibi olacak,
 - Veri yedeklemek ve arşiv oluşturulan araçlarda olması gereken özellikleri ifade edebileceksiniz.

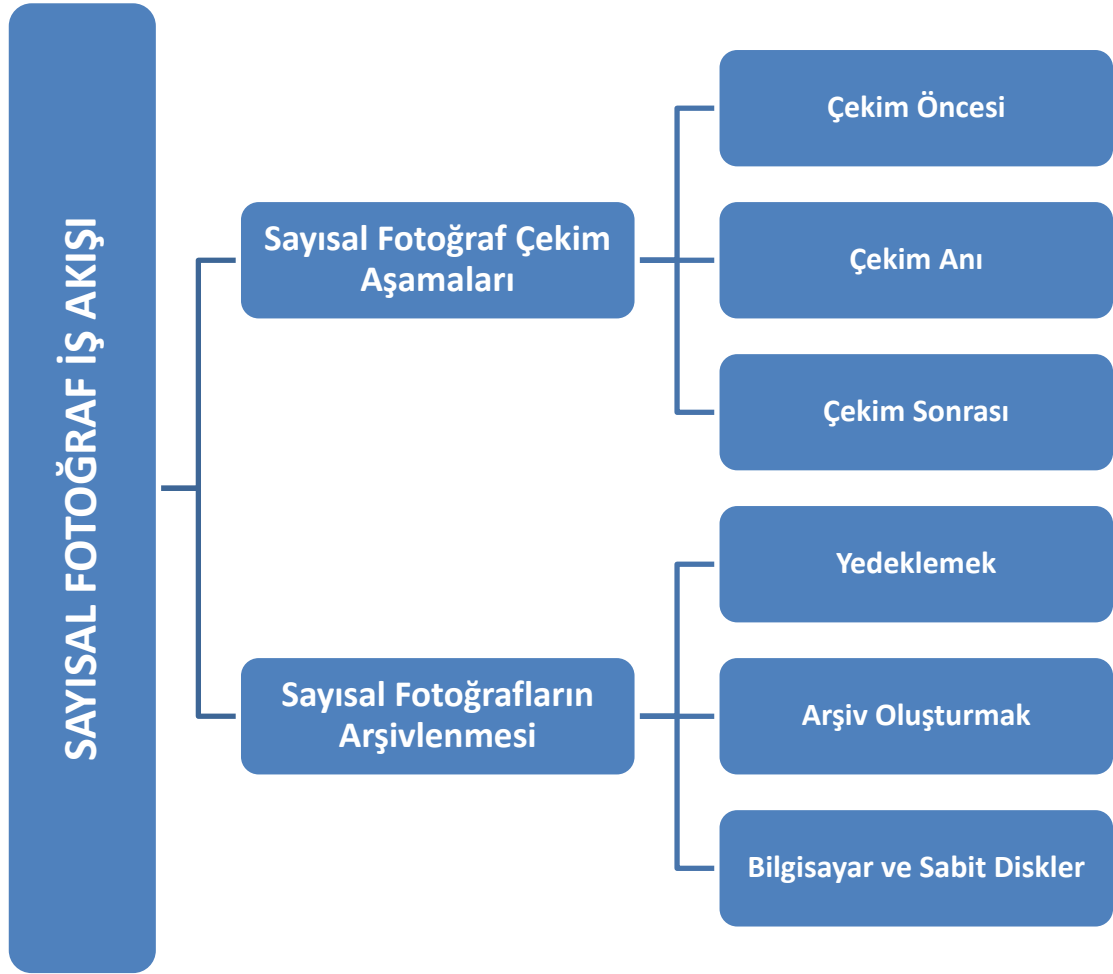


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF

Dr. Öğr. Üyesi
Basri GENÇCELEP

ÜNİTE 9



GİRİŞ

Profesyonel fotoğraf sektöründe iş akışı çekim öncesi hazırlık aşaması, sayısal fotoğrafın yaratılması, ön görülen tasarım doğrultusunda bilgisayarda düzenlenmesi-hazırlanması, çekim sonrasında yedeklenmesi ve arşivlenmesi gibi süreçleri kapsar. Bu ünite de sayısal fotoğrafta iş akışına odaklanılmıştır.

Çekim öncesi planlaması önemli bir adımdır. Bu aşamada içerisinde, gerçekleştirilecek olan sayısal fotoğraf tür ve tarzları için gereken teknik donanım ve ekipmanların titizlikle hesaplanması yer alır. Konuya doğru biçimde yaklaşım kararları alındıktan sonra, seçilen donanım ve ekipmanlar temin edilir. Bataryalar ve hafıza kartlarının çalışılacak ortam ve konuya göre yedeklenmesi, özellikle bataryaların denenip şarj edilmesi, hafıza kartının numaratör değerleri düzenlenerek formatlanıp çekime hazırlanması gerekir.

Çekim anı, iş akışının en kritik kısmıdır. Bu aşamada fotoğrafçının teknik becerisiyle yaratıcılığı bir araya gelir. Yapılan ön araştırmalar doğrultusunda fotoğrafların kullanım alanına ve biçimine göre gerekli ayarlamalar detaylıca yapılarak çekim gerçekleştirilir.

Çekim süreci tamamlandıktan sonra, kartta kayıtlı bulunan fotoğrafların bilgisayar ortamına aktarılması, gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekir. Bilgisayar ortamına aktarma işlemi, ortama ve çalışma biçimine bağlı olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Aktarılan bu fotoğrafları koruma altına almak için ilk yapılması gereken şey yedekleme işlemidir.

Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra bir diğer önemli aşama, işlenecek fotoğrafların alternatifleri ile birlikte seçilerek, bir klasöre ayrılıp ardından düzenleme işlemine geçilmesidir. Bu aşamada poz değerlerine müdahale, renk ayarları, keskinlik gibi pek çok işlem gerçekleştirilir. Bu işlemler için birden çok yazılım kullanılabilir.

Son olarak çekilen ve düzenlenen bu fotoğrafların en güvenilir şekilde arşivlenmesi gerekir. Fotoğrafçılar kendi geliştirdikleri farklı yöntemler ile arşivlerini oluşturabilirler. Ayrıca bütün bu işlemler için güçlü bilgisayarlara, çeşitli sayısal fotoğraf işleme yazılımlarına, hızlı ve yüksek kapasiteli sabit disklerle ihtiyaç duyulur. Bu ünite de, sayısal fotoğraf iş akış süreci ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

SAYISAL FOTOĞRAF İŞ AKIŞI

Öncelikle birçok yazılım ve fotoğraf makinesi seçeneğinin bulunduğu günümüzde, sayısal fotoğraf iş akışı için tek bir doğru metodun olmadığını belirtmek gerekir.

Bir zamanlar film kullanarak sağlanan iş akışıyla, bugün sayısal teknoloji kullanarak fotoğraf üretiminde sağlanan iş akışı temelde birbirinin aynısıdır. Üretim teknolojisine bağlı olarak çalışmada birtakım farklılıklar da bulunmaktadır.

Sayısal fotoğraf üretmek için başlıca iki yöntem kullanılmaktadır. Birincisi sayısal fotoğraf makineleri ile görüntü oluşturmak, ikincisi ise analog yani filmli



Sayısal fotoğraf iş akışı için birden çok metod bulunmaktadır.

fotoğraf makineleri ile oluşturulan görüntüleri tarayıcılar yardımı ile sayısal ortama aktarmaktır. Tarayıcılar sayesinde hem baskı hâlindeki fotoğraflar hem de negatif ve pozitif (slayt) filmler taranarak sayısal ortama aktarılabilir. Sayısal ortama aktarılan bu görsellere, sayısal fotoğraf makineleri ile üretilen fotoğraflara uygulanan bütün müdahaleler tatbik edilebilir.

SAYISAL FOTOĞRAF ÇEKİM AŞAMALARI

Sayısal fotoğrafta bu durum üç aşamada değerlendirilebilir.

- Çekim öncesi
- Çekim anı
- Çekim sonrası

Çekim Öncesi

Sayısal fotoğrafta çekim öncesi çalışma programı titizlikle ve eksiksiz bir araştırma ile yapılmalı, ihtiyaçlar doğru belirlenmelidir. Özellikle fotoğrafçı çekim için kullanılacağı fotoğraf makinesine hâkim olmalıdır. *Çekilecek konu ve çekim mekânı hakkında (doğa, belgesel, mimari, portre, reklam... gibi) araştırma yaparak yeterli bilgi toplanmalı ve bu doğrultuda bir planlama yapılmalıdır.* Buna göre gerekli ekipman (objektif, batarya, hafıza kartı, tripot, çanta, flaş vb.) ve donanımlar doğru tespit edilmelidir. Donanım ve ekipmanlara dair alınacak kararlarda fotoğrafı çekilecek konu, mekân ve çekim süresi önemlidir. Konuya göre hangi tür objektif ya da objektiflere ihtiyaç duyulacağı belirlenmelidir. Örneğin; mimari bir fotoğraf çekiminde yakın mesafeden çekim yapabilmek için ultra geniş açılı objektiflere ihtiyaç olabileceği gibi uzak mesafeden çekim yapmak için orta ve uzun tele objektiflere ihtiyaç duyulabilir.



Sayısal fotoğrafta çekim öncesi titiz bir araştırma yapılmalıdır.



Gerek duyulabilecek ekipmanlar ve donanımlar doğru belirlenmelidir.



Yedek ekipmanlar tespit edilerek temin edilmelidir.

Çekim esnasında ne gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilirliğini öngörmek oldukça zordur. Bu nedenle ihtiyatlı olmak ve karşı tedbirleri peşinen almak doğru bir yaklaşım olacaktır. Özellikle bataryalar ve hafıza kartları hayati önem taşımaktadır. Sadece tek bir batarya ve tek bir hafıza kartı ile çekim yapmayı tercih etmek yerine çok miktarda yedek batarya ve hafıza kartlarını çantada bulundurmak önemlidir. Şarjı azalmış bir batarya ile çekim yapmak, hem fotoğraf makinesine hem de hafıza kartına zarar verebilir. Bu sebeple yedek bataryalar hazırda bulundurulmalı ve çekim öncesinde şarj seviyeleri kontrol edilmelidir. Ayrıca fotoğraf makinesinin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için -tercih edilen yedek bataryaların- orijinal marka ya da makine üreticilerin tavsiye ettiklerinden olmalıdır.

Fotoğraf makinelerinin kaydettikleri görüntünün *“megabyte”* cinsinden büyüklüğü arttıkça verilerin bilgisayar ortamına veya harici bir depolama birimine aktarma hızları da önem kazanmaktadır. Bilindiği gibi dijital fotoğraf makinelerinde çekilen fotoğraflar, direkt hafıza kartına kaydedilebileceği gibi *“wireless”* yani kablosuz bağlantı ile veya doğrudan veri aktarım kablosu kullanarak da bilgisayara aktarılabilir. Veri iletim kabloları fotoğrafları direkt olarak bilgisayara aktarırken sağladıkları bir diğer avantaj da, makine üreticisi firmaya ait

özel bir yazılımla fotoğraf makinesinin tüm ayarlarının bilgisayar üzerinden kontrol edilmesi imkânıdır. Burada tercih, konuya ve çekim yapılacak ortamın uygunluğuna göre belirlenir. Veri aktarımı söz konusu olduğunda en yaygın yöntem hafıza kartı kullanımıdır. Ancak hafıza kartlarında oluşabilecek herhangi bir sorun nedeniyle, fotoğraflar kaybedilebilir ve böyle bir durumda çekim sonlandırılmak zorunda kalınabilir. Bu nedenle hafıza kartları fotoğrafçılar için elzemdir. Hafıza kartlarını temin ederken hem hızlı hem de yüksek kapasitesi olanlar tercih edilmelidir. *Yazım ve aktarım hızlarının yüksek olması, çekilen fotoğrafları hem LCD ekranda anında görülmesini hem de bilgisayara hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlar.* Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise hafıza kartı tercih ederken kapasitesi çok yüksek bir kart yerine, birkaç tane hafıza kartı temin etmenin pratikte daha güvenli bir durum olacağıdır.



Örnek

- 32 GB bir hafıza kartı almak yerine 16 GB iki adet hafıza kartı edinmek oluşabilecek veri kayıplarını azaltma adına mantıklıdır.

Hafıza kartları satın alındıktan sonra ve çekim öncesinde, mutlaka kullanılacak oldukları fotoğraf makinesinde formatlanmalıdır. Ayrıca kartlar; toz, kir, nem, darbe ve manyetik alan gibi olumsuz çevresel etkenlerden korunmalıdır.

Günümüzde kullanılan fotoğraf makineleri birçok imkân sağlarken, karmaşık bir sürü ayar ve düzenleme yapısına sahiptir. Fotoğrafçının çekim öncesinde bu ayarları tek tek kontrol etmesi, fotoğrafı çekilecek konuya göre özel müdahalelerde bulunması gerekir. Böylece çekim sonrasında gözden kaçan ve telafisi zor ya da geri döndürülmesi mümkün olmayan problemler, baştan engellenmiş olur. Fotoğrafçı bu aşamada gerekli donanım ve ekipmanların temizlik ve kontrolünü mutlaka yapmalı, bu donanım ve ekipmanların hızlı ve pratik kullanımını öngörerek fotoğraf çantasına bunları doğru biçimde konumlandırmalıdır. Fotoğraf çantasındaki bu düzen, fotoğrafçının dikkatinin dağılmasını engelleyecek ve fotoğrafçıya ekstra zaman kazandıracaktır.



Çekim öncesi yapılan araştırmalara göre fotoğraf makinesi üzerindeki ayarlar, titizlikle gözden geçirilmeli ve fotoğrafı çekilecek konuya göre gerekli ayarlar yapılmalıdır.

Çekim Anı

Sayısal fotoğraf makinelerinde yüzlerce ayar ve birbiriyle ilişkili pek çok kontrol mekanizmasının bulunduğu unutulmamalıdır. Çekim öncesi yapılan araştırmalar ve hazırlıklar sonrasında *fotoğraf makinesi üzerindeki ayarlar, titizlikle gözden geçirilmeli ve fotoğrafı çekilecek konuya göre gerekli müdahaleler yapılmalıdır.* Bu ayarların en başında ISO, beyaz ayarı, dijital format ve çözünürlük gelmektedir. Diğer ayarlar genellikle bu ayarların tercih durumlarına bağlı olarak yapılır. Ayrıca çekilecek konuya göre (hareketli, durağan vb.) kullanılması gereken netlik sistemi ve pozlandırma moduna karar verilmelidir.



Çekim öncesi yapılan araştırmalara göre, noktada hangi türden bir netleme sisteminin kullanılacağına karar verilmelidir.

Fotoğraf makinelerinde pozlama esnasında görüntüyü net bir biçimde yakalayabilmek için otomatik netleme sistemlerine ihtiyaç vardır. Netleme sistemleri, amatörler için üretilen az sayıdaki fotoğraf makinesi haricinde, neredeyse tüm makinelerde mevcuttur. Bu sistemler objektifler üzerinden kontrol edilebileceği gibi, fotoğraf makineleri gövdesinde bulunan kontrol mekanizmaları ile de rahatlıkla kontrol edilebilir. Bu noktada *hangi türden bir netleme sisteminin kullanılacağına (manuel, sürekli otomatik netlik takip, tekli otomatik vb.) karar verilmelidir.*

Pozlama, sayısal fotoğraf makinelerinde algılayıcı üzerine ışık düşürülme sürecidir. Bu süreçte ışığın algılayıcı üzerine düşürülme koşullarını belirleyen mekanizma, pozlama sisteminin seçeneklerini (modları) oluşturur. Bu seçeneklerde netlik sisteminde olduğu gibi çekim yapılacak konuya ve duruma göre tercih yapılmalıdır. Pozlama seçenekleri, P-Program seçeneği, *A-(Aperture)* Diyafram öncelikli seçenek *S-(Shutter)* Örtücü öncelikli seçenek, *M-(Manuel)* El ile ayarlamalı seçenek, *B-(Bulb)* Uzun poz seçeneği ve bunların haricinde bazı sayısal fotoğraf makinelerinde ekstra özel seçenekler bulunmaktadır. Örnekler verecek olursak;



Örnek

- Fotoğrafçı, ışık koşullarının sürekli değiştiği bir ortamda çekim yapacak ise *P-Program* seçeneğini tercih edebilir. Bu seçenekle fotoğraf makinesi, pozometre sistemine uygun olan örtücü ve diyafram değerlerini belirleyerek devreye sokar.



Örnek

- Fotoğrafçı için alan derinliği öncelikli ise *A-Diyafram (ya da AV)* öncelikli seçeneğini tercih eder ve diyaframı istenilen değerde sabit tutarak çekim gerçekleştirilir. Fotoğraf makinesinin pozometre sistemi de belirlenen diyafram açıklığına uygun olan örtücü değerini belirleyerek devreye sokar.



Örnek

- Fotoğrafçı hareketli bir konu çekiyor ise *S-Örtücü (Tv)* öncelikli seçimi tercih ederek, istenilen değerde sabit tutarak çekim gerçekleştirilir. Fotoğraf makinesinin pozometre sistemi de belirlenen örtücü hızına uygun olan, diyafram değerini belirleyerek devreye sokar.



Örnek

- Fotoğrafçı eğer örtücü ve diyafram değerine kendisi karar vererek çekimi yapmak istiyorsa, *M-Manuel* seçeneğini tercih ederek çekimi gerçekleştirebilir.

Sayısal fotoğraf makinelerinde çekilecek fotoğrafların izlendiği ve kontrol edildiği, aynı zamanda bazı sayısal fotoğraf makinelerinde bakaç olarak da kullanılan LCD ekranın parlaklığı, mevcut ortam ışığına göre mutlaka doğru biçimde ayarlanmalıdır. *Doğru olmayan LCD ekran ayarı, fotoğrafçıyı yanlış olarak fotoğrafını çektiği konuların pozunun yanlış yorumlamasına ve az yahut fazla pozlu fotoğrafların çekilmesine neden olacaktır.*



LCD ekranın parlaklığı, mevcut ortam ışığına göre mutlaka doğru biçimde ayarlanmalıdır.



Çekim sonrası görüntülere uygulanacak işlemlere göre kayıt formatına karar verilmelidir.



Sayısal fotoğraf makineleri menülerindeki renk uzayı seçenekleri (sRGB, AdobeRGB) çekim sonrasında yapılacak işlemlere göre tercih edilmelidir.

Aynı zamanda *çekim sonrası görüntülere uygulanacak işlemlere göre kayıt formatına* karar verilmelidir. Her sayısal fotoğraf makinesi JPEG formatında fotoğraf kaydeder. JPEG formatı sıkıştırılmış bir formattır. Bu format az yer kapladığı için pek çok fotoğrafçı tarafından sıkça tercih edilir. Bazı sayısal fotoğraf makinelerinde ise JPEG formatın haricinde TIFF ve RAW formatları bulunmaktadır. TIFF formatı, JPEG formatının sıkıştırılmamış hâli olarak düşünülebilir. Dijital negatif olarak da adlandırılan RAW formatı ise henüz ham, değerlerin işlenmemiş ve sıkıştırılmamış bir diğer türüdür. Bu sebeple RAW format, çekim sonrasında fotoğrafı görüntü kaybına uğratmadan birçok değişikliğin yapılmasına olanak sağlar. Çekim aşamasında çekilecek konu ve fotoğrafın kullanılacağı mecra göz önünde bulundurularak herhangi bir format tercihi yapılmalıdır. Her çekimde RAW format gerekli olmayacağı gibi, salt JPEG formatta çekim yapmayı tercih etmek, teknik yeterliliği de sağlamayabilir.

Günümüzde birçok sayısal fotoğraf makinesinin format seçenekleri menüsünde RAW + JPEG seçeneği bulunmaktadır. Birçok profesyonel fotoğrafçı bu seçeneği kullanarak, aynı fotoğrafı eş zamanlı olarak hafıza kartına iki formatta da kaydetmeyi tercih eder. Bundaki mantık, JPEG formatlar üzerinden hızlıca gerekli görsellerin ekran başında seçimini tamamlayıp, seçilen fotoğrafların RAW formatı olan alternatiflerine de gerekli dijital müdahalelere (yazılıma) sokmaktır. Aslında en doğru yöntem, RAW formatıyla çekilen ve seçilen fotoğrafların tüm gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra TIFF formatına dönüştürülerek kaydedilmesi ve bu şekilde arşivlenmesidir.

Sayısal fotoğraf makineleri menülerinde renk çeşitliliği ve zenginliğini belirten iki renk uzayı seçeneği; sRGB ve AdobeRGB mevcuttur. Eğer çekilecek fotoğraflar çekim sonrasında internette kullanılacak ise sRGB renk uzayı seçilerek çekim gerçekleştirilmelidir. İnternete AdobeRGB renk uzayı ile çekilen bir fotoğraf yüklendiğinde, renkler doygun hâle gelerek normalden daha koyu bir görüntü oluşabilir. Çekilecek fotoğraflar, çekim sonrasında fotoğraf işleme programlarında müdahale edilip baskı edinilecek ise, AdobeRGB renk uzayı tercih edilerek çekimin gerçekleştirilmesi daha uygun olacaktır. Burada unutulmaması gereken, sRGB renk uzayındaki renkler ve renk tonları AdobeRGB renk uzayından daha az olduğudur.

Bu nedenle, sonuçta baskı işi amaçlandığında doğru renkleri elde etmek için AdobeRGB uzayının tercih edilmesi gereklidir.



Ortamda bulunan ışığın renk ısısı dikkate alınarak, beyaz ayarının (WB-White Balance) bilinçli biçimde yapılması gerekmektedir.

Ortamda bulunan ışığın renk ısısı, nesnelerin fotoğrafında renklerin nasıl temsil edileceğini etkileyecektir. Bu sebeple sayısal fotoğraf makinesindeki konuya ve ortama göre doğru beyaz ayarının (WB-White Balance), bilinçli biçimde yapılması gerekmektedir. Beyaz ayarı menüsünde Otomatik (Auto), Ampül (Tungsten), Floresan (Fluorescent), Gün Işığı (Daylight), Bulutlu (Cloudy), Flaş (Flash), Gölge (Shade) gibi seçenekler bulunmaktadır. Mevcut ortam ışığına göre ilgili seçeneklerden biri tercih edilerek ya da profesyonel fotoğraf makinelerinde bulunan Kelvin düzenleme ayarıyla renk sıcaklığı değerine direkt müdahale edilerek, renkle ilgili sorunlar anında giderilebilir. Bütün bu ayarlar renk sadakatinin korunması ve renklerin asıllarına uygun-doğru biçimde elektronik ortama kaydedilmesi için hayati önem taşımaktadır.

Çekim Sonrası



Bilgisayar ortamına aktarılan sayısal fotoğraflar, direkt olarak kullanılabilecekleri gibi sayısal fotoğraf işleme programları ile fotoğraflar üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılarak kullanılabilirler.

Sayısal görüntüler gerek tarayıcılar yardımı gerekse dijital fotoğraf makineleri ile oluşturulmuş olabilirler. Tarayıcılarla oluşturulan dijital görseller, bilgisayar ortamına veri aktarım kabloları aracılığıyla aktarılırlar. Sayısal fotoğraf makineleri ile oluşturulan dijital görüntüleri aktarmak için hafıza kartı okuyucuları, veri aktarma kablo bağlantısı ve bazı dijital fotoğraf makinelerinde bulunan “wireless” olarak adlandırılan kablosuz bağlantı yöntemleri kullanılır.

Günümüzde bilgisayar olanaklarının her ne kadar güvenli olduğu düşünülse de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, fotoğrafları yedeklemekte fayda vardır. Fotoğraflar, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra ilk yapılması gereken şey, farklı bir sürücüye ya da farklı bir depolama ortamına bunun diğer birer kopyasını yedeklemek olmalıdır.

Bilgisayar ortamına aktarılan ve yedeği alınan sayısal fotoğraflar, direkt olarak kullanılabilecekleri gibi, sayısal fotoğraf işleme programları ile fotoğraflar üzerinde pozlama, renk, kontrast ve rötuş gibi çeşitli düzenlemeler yapılarak da kullanılabilirler. Yapılan çok basit düzenlemeler bile, fotoğrafların çok daha iyi görünmelerine neden olabilir. Günümüzde piyasada dijital karanlık oda diye de adlandırılan, çok çeşitli sayısal fotoğraf işleme programları bulunmaktadır. Bunların başında *Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CaptureOne* gibi programlar gelmektedir. Fotoğrafların kullanılacağı alana göre gerekli müdahaleleri yapmak için sayısal fotoğraf işleme programı ya da programları bir arada kullanılarak görüntüler istenilen formatta kayıt edilir.



Yedeklemek ve arşivlemek aslında birbirinden farklı terimlerdir.

Bu aşamadan sonra en önemli konu fotoğrafların arşivlenmesi işidir. Fotoğraflara yapılan düzenlemelerden sonra arşivleme aşamasında birkaç farklı yöntem tercih edilebilir. Fotoğrafçıların bazıları, internet üzerindeki bulut diye tabir edilen internet servis sağlayıcılarını (*Dropbox, iCloud Drive, OneDrive, Google Drive vb.*) kullanırken, bazıları fotoğraf arşiv programlarını (*Adobe Bridge, Adobe Lightroom, ACDSee, Extensis Portfolio gibi*) kullanırlar, bazıları ise kendi sınıflandırmasında herhangi bir yazılım kullanmaksızın, manuel olarak kendilerine

has yöntemlerle arşivlerini oluştururlar. Sadece klasörleri disiplin içinde düzenleyerek yapılan arşivleme yöntemi, diğer yöntemlere göre çok daha fazla zaman alır.

SAYISAL FOTOĞRAFLARIN ARŞİVLENMESİ

Fotoğrafları yedeklemek, sıralamak, dosyalamak, adlandırmak, saklamak ve gerektiğinde bunları hızlıca bulmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Bu yüzden önemli fotoğrafları yedeklemek ve arşiv oluşturmak, fotoğrafçılar için başlı başına bir meseledir. *Yedeklemek ve arşivlemek aslında birbirinden oldukça farklı terimlerdir. Bu iki terim sürekli birbiriyle karıştırılmaktadır.*

Yedeklemek

Sayısal fotoğraf makineleri ile üretilen fotoğrafların depolandığı bilgisayar ya da sunucu haricinde farklı bir yedekleme tekniğine de “veri yedekleme sistemi” adı verilir. *Güvenli bir şekilde saklanmak istenen sayısal fotoğraflar, bilgisayar ya da sunucuların disk arızaları, uygulama hataları, virüsler, verilerin kaybolması ya da kullanıcıdan kaynaklanan birtakım arızaların oluşması gibi durumlarda veri yedekleme sistemleri devreye girer.* Bu yedekleme ihtiyaçları, ücretli veya ücretsiz olarak birçok alternatif çözüm yöntemiyle sorunları giderilebilir. Yazılımlar başta olmak üzere, yedeklemeyle ilgili birçok farklı yöntem mevcuttur. En çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi, sayısal fotoğraflar oluşturulduktan hemen sonra verilerin tam olarak kopyalanarak yedek oluşturulmasıdır. Tam yedek olarak alınan veriler, veriye ait tüm kaynağı garantili biçimde yedekler.



Arşivlemek, verilerin belirli bir düzen içerisinde saklanması ve istenildiği anda hızlı ve kolayca ulaşmak anlamına gelir.

Arşiv Oluşturmak

Arşivlemek terimi, tüm verilerin belirli bir düzen içerisinde saklanması ve istenildiği anda bunlara *(görsellere ve bunlara ait bilgilere)* hızlı ve kolayca ulaşmak anlamına gelir. Sayısal fotoğraf arşivi oluşturmanın birden çok yöntemi bulunur. Bu yöntemler; *bulut depolama, arşiv yazılımları ve yazılımsız arşivleme* olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir.

Bulut Depolama

Bulut depolama internette bulunan bir tür sabit disk demektir. Birçok verinin (fotoğraf, video vb.) sanal ortamda muhafaza edildiği ve dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir cihazdan bunlara kolayca erişebilmenizi sağlayan teknik bir servistir. *Genel olarak bulut depolama alanının yetersiz kalması gibi bir durum söz konusudur ancak ihtiyaç duyulduğu anda ücreti mukabilinden depolama kapasitesi artırılabilir.* Bu yöntem fotoğrafçıyı, arşivi yedekleme ve depolama hacmi gibi konularda rahatlatır. Ayrıca fotoğraflar farklı bir mecraya iletilmesi gerektiğinde, bu işlem hızlıca gerçekleştirilebilir.



Görsel 9.1. Bulut Depolama Servisleri

Bulut depolamanın en büyük avantajı, kullanıcının internete bağlı olduğu sürece dünyanın neresinde olursa olsun bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlardan arşivine kolaylıkla ulaşabilir olması durumudur. Bu sistemin dezavantajı ise fotoğrafçının arşiv üzerinde tam bir kontrolünün olmaması ve sistemin güvenlik açıklarıdır.

Günümüzde tercih edilen internet servis sağlayıcılarına örnek vermek gerekirse *Dropbox, iCloud Drive, OneDrive, Google Drive vb.* gibi sistemler sayılabilir (Görsel 9.1).

Arşiv Yazılımları

Bu türdeki yazılımlar, kullanılan bilgisayar sistemiyle birlikte gelen veya belirli bir ücret karşılığı sonradan satın alınabilen fotoğraf arşiv programlarıdır. Buna verilebilecek en iyi örneklerden biri, *Apple firmasının Mac bilgisayarlar için geliştirdiği iPhoto yazılımıdır. iPhoto yazılımı ile fotoğraflar sınıflara ayrılabilir, tarihlerine göre arşiv hâline getirilebilir.* Bazı küçük ayarlar ve düzeltmeler yaparak, var olan şablonları kullanarak, albümler hazırlamak ve bunları internet ortamında paylaşmak mümkündür. Piyasada bu işler için üretilmiş ücretli ya da ücretsiz birçok yazılım bulunmaktadır. Üretilen yazılımların temel görevi, fotoğrafları arşivlenecek hâle getirmektir. Yazılımlar bunu bazen klasör, bazen anahtar kelime, bazen de tarih sıralamasına ya da hepsine göre yapabilirler. Günümüzde en fazla rağbet gören arşiv yazılımlarına örnek verilecek olursa *ACDSee, Extensis Portfolio, Adobe Bridge vb.* programlar sayılabilir.

ACDSee: Bu yazılım *sayısal fotoğrafları görüntülemek, düzenlemek ve internet ortamında paylaşmak için kullanılır.* ACDSee fotoğraf düzenleme ve arşivleme konusunda oldukça başarılı bir yazılımdır. Hızlı bir yazılım olması, kullanıcılara zaman kazandırması sebebiyle birçok profesyonel ve amatör fotoğrafçı tarafından tercih edilmektedir. Dev fotoğraf arşivlerinde dahi, fotoğrafların rahatça bulunmasını sağlayan ve birçok kayıt formatını destekleyen başarılı bir yazılımdır. Ayrıca temel fotoğraf düzenleme işlemleri ACDSee ile rahatlıkla yapılabilir ve düzenlenen fotoğraflar, online olarak paylaşılabilir.

Extensis Portfolio: Extensis Portfolio özellikle profesyoneller için tasarlanmış bir yazılımdır. *Geniş fotoğraf arşivlerini görüntüleme, ileri seviye düzenleme, kataloqlama ve online olarak paylaşma seçenekleri içeren bu yazılım, birçok kayıt formatını da desteklemektedir.* Aynı zamanda Portfolio Server versiyonu yardımı ile birden fazla bilgisayarın bulunduğu ortamlarda sunucu üzerine yazılımı kurarak, farklı kullanıcılara erişim izni verilebilmektedir.

Adobe Bridge: Adobe Bridge programı çoğunlukla *görsel dosyaları organize etmek, dosyaları tek seferde gruplandırmak ve isimlendirmek gibi amaçlarla kullanılan bir arşiv yazılımıdır.* Adobe Bridge sayesinde fotoğraflar arasında kolaylıkla geçişler yapılabilir, fotoğrafların ön izlemelerine ve teknik detaylarına kolaylıkla ulaşılabilir. Aynı zamanda devasa fotoğraf arşivlerinde bile fotoğrafların kolayca bulunmasını sağlayan, yoğun şekilde kullanılan arşivlerde büyük oranda iş yükünü azaltan bir yazılımdır.



Bulut depolamanın en büyük avantajı, kullanıcının internet olduğu sürece arşivine kolaylıkla ulaşabiliyor olması durumudur.



Arşiv yazılımlarının temel görevi, fotoğrafları arşivlenecek hâle getirmektir.



Örnek

- Photoshop’u kullanan biri, üst menüde yer alan Adobe Bridge ikonuna tıklayarak bilgisayarda bulunan görsel dosyaları hızlıca tarayabilir, aradığını farklı yöntemlerle kolayca bulabilir, dosyaları anında gruplandırabilir ya da birçok dosyanın adını tek seferde değiştirebilir.

Etiketleme gibi gelişmiş özellikleri de bulunan Bridge ile istenilen herhangi bir fotoğraf etiketlenebilir, daha sonra bu etiketler sayesinde yapılan aramalar sonucu dosyalara kolaylıkla ulaşılabilir.

Adobe Bridge görsel dosyaları, Photoshop gibi yazılımlar için kısa sürede içeriye aktarmak (import etmek) gibi faydalı özelliklere sahiptir.

Yazılımsız arşivleme

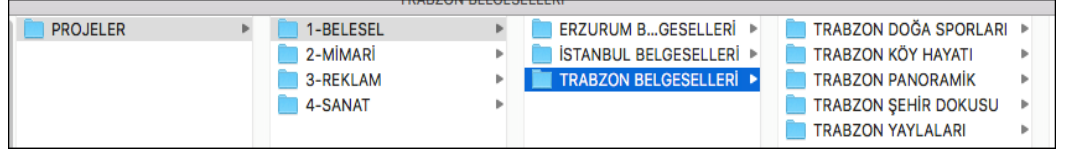
Kimi fotoğrafçılar bulut depolama sistemlerini ya da arşiv programlarını tercih etmeyerek kendi arşivlerini kendileri oluştururlar. Bu noktada bilgisayara aktarılan verilerin, düzenli ve disiplinli bir şekilde arşivlenmesi elzemdir.

Düzenli bir sistem oluşturmak, fotoğrafçının kendi tercihidir. Her fotoğrafçı, ihtiyaçları doğrultusunda ve çalışma üslubuna göre kendine uygun bir arşiv yöntemi geliştirebilir. Önemli olan bu yöntemin güvenli ve işlevsel olmasıdır. Aksi hâlde karmaşık ve güvenli olmayan bir arşiv sistemi hem zaman kaybına hem de verilerin yitirilmesine sebep olabilir. *Güvenli ve işlevsel bir sistem, verilere hızlı bir şekilde ulaşım sağlarken, karmaşayı ve hataların oluşması ihtimalini de minimize eder.*

Düzenli bir arşiv sistemi oluşturabilmek için klasörleri etkin bir şekilde kullanabilmek şarttır. Bilgisayara kaydedilen veriler çoğaldıkça, durum daha da içinden çıkılmaz bir hâle gelebilir. Klasörlere verilen isimler her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle, yeni isimlerle yeni klasörler oluşturmak doğru ve önemli bir adımdır. Bu klasörlere genel başlıkta isimler verilerek erişim kolaylaşabilir. Örneğin; herhangi bir fotoğrafçı, fotoğraf projelerinin bulunacağı bir klasöre “projeler” adı verebilir. Bu klasörde fotoğrafçının fotoğraf projelerinin tamamı yer alacaktır. Ancak bu projelerin sayısının her çekim sonrasında artacağı düşünüldüğünde, oluşabilecek karmaşıklık azaltmak için her proje için “projeler” klasörü içerisinde yeni bir klasör açmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Böylece kullanıcı herhangi bir projesine ulaşmak istediğinde önce “projeler” klasörüne ulaşp, daha sonrasında istediği proje adına açılan klasörlerden gerekli fotoğrafları edinebilir. Bu yöntem ihtiyaca bağlı olarak devam ettirilebilir. Projeler klasörünün içerisindeki herhangi bir proje de kendi içerisinde aynı yöntemle sınıflandırılabilir. Aşağıda Mac işletim sistemi kullanılarak, tek bir klasörden başlayıp iç içe geçen dosyalama sistemi ile oluşturulmuş özel bir arşiv örneğini görmek mümkündür.



Her fotoğrafçı, ihtiyaçları doğrultusunda ve çalışma üslubuna göre kendine uygun bir arşiv yöntemi geliştirebilir.



Görsel 9.2. Yazılımsız Arşivleme Örneği

Burada önemli olan, klasörleri isimlendirirken kolay hatırlanan ve kısa sözcükler seçmektir (Görsel 9.2). *Klasör isimleri dışında, klasör hakkında bilgi veren başka unsurlar da vardır. Dosyanın türü, dosya boyutu ve oluşturulma tarihi bunlardan bazılarıdır.* Dosyaların düzenlenmesinde bu bilgiler, fotoğrafçıya çeşitli avantajlar sağlayabilir. Bilgisayar işletim sisteminde verilerin sıralaması için; “isme göre” sırala, “*oluşturma tarihine göre*” sırala, “*boyutlarına göre*” sırala vb. seçenekler mevcuttur. Bu seçeneklerden herhangi biri seçildiği zaman klasör içerisinde yer alan veriler, tercih edilen seçeneğe göre sıralanır. Bu, klasör içerisinde aranan herhangi bir görseli bulmaya yardımcı olur. Örneğin; *JPEG* formatındaki fotoğraflar, *TIFF* formatındaki fotoğraflardan bu yöntemle kolayca ayırt edilebilir. Fotoğrafçılar bunun gibi birçok yöntem geliştirebilir. Bu türden bir arşiv sistemi oluşturmanın en büyük dezavantajı, diğer sistemlere göre çok daha fazla zaman almasıdır.



Artan megapiksel değerleri, fotoğraf düzenleme işlemlerinin yapılacağı bilgisayar ve saklanacağı (arşivleneceği) ortamların önemi de arttırmıştır.



Bireysel Etkinlik

- Sizde kendi fotoğraf arşivinizi, yazılımsız arşivleme sistemiyle oluşturunuz.
- Arşiv ismi belirleyiniz.
- Klasör sayısı belirleyiniz.
- Klasör isimlerini belirleyiniz.

Bilgisayar ve Sabit (Hard) Disklerin Önemi

Günümüzde artan “megapiksel” değerleriyle fotoğrafların boyutlarının da artmış olması, indirilen görüntülerin düzenleme işlemlerinin yapılacağı bilgisayar ve bunların saklanacağı ortamların önemini de arttırmıştır. *Böylesi yüklü arşivleri yönetebilmek, sistemde hızlı aramalar yapabilmek ve fotoğrafların verimli bir şekilde işlenmesini sağlayabilmek için güçlü ve güncel bir bilgisayar sistemine sahip olmak gereklidir.* Sayısal fotoğraflar, genellikle bilgisayarlarda arşivlendiği ve kolaylıkla internet üzerinden paylaşıldığı için sürekli virüs saldırılarına maruz kalacaktır. Bu nedenle arşivlerin, harici depolama birimlerinde saklanması doğru bir yaklaşım olur. Tahmin edileceği üzere bu şekilde hazırlanmış bir arşiv fazlaca yer kaplayacak ve gittikçe daha fazla harici diske ihtiyaç duyulacaktır. *Arşivlenecek verilerin depolaması amacıyla, kalitesini zaman içinde piyasada ispatlamış üreticilerin ürettiği hard diskler ve aynı şekilde güvenilir üreticilerin tasarımı olan disk kutuları tercih edilmelidir.* Böylelikle işletim sisteminden, virüslerden ya da kullanıcı hatalarından kaynaklanan problemlerden ötürü veri kayıpları yaşansa dahi, harici hard disklerdeki yedeklerden bunların telafisini sağlamak mümkün



Arşivdeki fotoğraflar da belirli aralıklarla bozulmalara karşı kontrol edilmeli, gerekirse bir kısmı yahut bütünü tekrar yedeklenmelidir.

olacaktır. Pek çok profesyonel fotoğrafçı sadece tek bir hard disk kopyasıyla yetinmeyip arşivini ikinci ve hatta üçüncü bir hard diske kopyalar.

Zaman içinde dijital bilgiler kaçınılmaz olarak kayba uğrayabilir. Arşivdeki fotoğraflar da belirli aralıklarla bozulmalara karşı ara sıra kontrol edilmeli, gerekirse bir kısmı yahut bütünü tekrar yedeklenmelidir. Hatta mümkünse arşivdeki önemli görsellerin düzenli aralıklarda fotoğraf baskıları alınmalı, katı kopyalarda arşive kaldırılmalıdır.



Özet

- **Sayısal Fotoğraf Çekim Aşamaları:** Birçok yazılım ve fotoğraf makinesi seçeneğinin bulunduğu günümüzde, sayısal fotoğraf iş akışı için tek bir doğru metodun olmadığını belirtmek gerekir. Sayısal fotoğrafta iş akışı üç aşamada; çekim öncesi, çekim anı, çekim sonrası değerlendirilebilir.
- **Çekim Öncesi:** Sayısal fotoğrafta çekim öncesi çalışma programı titizlikle ve eksiksiz bir araştırma ile yapılmalı, ihtiyaçlar doğru belirlenmelidir. Çekilecek konu ve çekim mekânı hakkında araştırma yaparak yeterli bilgi toplanmalı ve bu doğrultuda bir planlama yapılmalıdır. Buna göre gerekli ekipman ve donanımlar doğru tespit edilmelidir. Fotoğraf makinelerinin kaydettikleri görüntünün “megabyte” cinsinden büyüklüğü arttıkça verilerin bilgisayar ortamına veya harici bir depolama birimine aktarma hızları da önem kazanmaktadır. Bilindiği gibi dijital fotoğraf makinelerinde çekilen fotoğraflar, direkt hafıza kartına kaydedilebileceği gibi “wireless” yani kablosuz bağlantı ile veya doğrudan veri aktarım kablosu kullanarak da bilgisayara indirilebilir. Günümüzde kullanılan fotoğraf makineleri birçok imkân sağlarken, karmaşık bir sürü ayar ve düzenleme yapısına sahiptir. Fotoğrafçının çekim öncesinde bu ayarları tek tek kontrol etmesi, fotoğrafı çekilecek konuya göre özel müdahalelerde bulunması gerekir.
- **Çekim Anı:** Çekim öncesi yapılan araştırmalar ve hazırlıklar sonrasında fotoğraf makinesi üzerindeki ayarlar, titizlikle gözden geçirilmeli ve fotoğrafı çekilecek konuya göre gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Ayrıca çekilecek konuya göre kullanılması gereken netlik sistemi ve pozlandırma moduna karar verilmelidir. Sayısal fotoğraf makinelerinde çekilecek fotoğrafların izlendiği ve kontrol edildiği, aynı zamanda bazı sayısal fotoğraf makinelerinde bakaç olarak da kullanılan LCD ekranın parlaklığı, mevcut ortam ışığına göre mutlaka doğru biçimde ayarlanmalıdır. Aynı zamanda çekim sonrası görüntülere uygulanacak işlemlere göre, kayıt formatına karar verilmelidir. Sayısal fotoğraf makineleri menülerinde renk çeşitliliği ve zenginliğini belirten iki renk uzayı seçeneği, sRGB ve AdobeRGB mevcuttur. Eğer çekilecek fotoğraflar çekim sonrasında internette kullanılacak ise sRGB renk uzayı, fotoğraflar çekim sonrasında fotoğraf işleme programlarında müdahale edilerek baskı edilecek ise AdobeRGB renk uzayı tercih edilmelidir. Ortamda bulunan ışığın renk ısı, nesnelerin fotoğrafında renklerin nasıl temsil edileceğini etkileyecektir. Bu sebeple sayısal fotoğraf makinesindeki konuya ve ortama göre doğru beyaz ayarının (WB-White Balance) bilinçli biçimde yapılması gerekmektedir.
- **Çekim Sonrası:** Sayısal fotoğraf makineleri ile oluşturulan dijital görüntüleri aktarmak için hafıza kartı okuyucuları, veri aktarma kablo bağlantısı ve bazı dijital fotoğraf makinelerinde bulunan “wireless” olarak adlandırılan kablosuz bağlantı yöntemleri kullanılır. Günümüzde bilgisayar olanaklarının her ne kadar güvenli olduğu düşünülse de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı fotoğrafları yedeklemek gerekir. Bilgisayar ortamına aktarılan ve yedeği alınan sayısal fotoğraflar, direkt olarak kullanılabilecekleri gibi sayısal fotoğraf işleme programlarıyla, çeşitli düzenlemeler yapılarak da kullanılabilirler. Son olarak en önemli konu, fotoğrafların arşivlenmesi işidir.
- **Sayısal Fotoğrafların Arşivlenmesi:** Fotoğrafları yedeklemek, sıralamak, dosyalamak, adlandırmak, saklamak ve gerektiğinde bunları hızlıca bulmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir.
- **Yedeklemek:** Güvenli bir şekilde saklanmak istenen sayısal fotoğraflar, bilgisayar ya da sunucuların disk arızaları, uygulama hataları, virüsler, verilerin kaybolması ya da kullanıcıdan kaynaklanan bir takım arızaların oluşması gibi durumlarda veri yedekleme sistemleri devreye girer.



Özet (devamı)

- **Arşiv Oluşturmak:** Arşivlemek terimi tüm verilerin belirli bir düzen içerisinde saklanması, istenildiği anda hızlı ve kolayca ulaşmak anlamını ifade eder. Sayısal fotoğraf arşiv yöntemleri; bulut depolama, arşiv yazılımları, yazılımsız arşivleme olmak üzere, üç ana başlıkta incelenebilir.
- **Bulut Depolama:** Bulut depolama internette bulunan bir tür sabit disk demektir. Birçok verinin sanal ortamda muhafaza edildiği ve dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir cihazdan bunlara kolayca erişebilmenizi sağlayan teknik bir servistir.
- **Arşiv Yazılımları:** Bu türdeki yazılımlar, kullanılan bilgisayar sistemiyle birlikte gelen veya belirli bir ücret karşılığı sonradan satın alınabilen fotoğraf arşiv programlarıdır. Günümüzde en fazla rağbet gören arşiv yazılımları; ACDSee, Extensis Portfolio, Adobe Bridge, vb. programlarıdır.
- **ACDSee:** Bu yazılım sayısal fotoğrafları görüntülemek, düzenlemek ve internet ortamında paylaşmak için kullanılır. Hızlı bir yazılım olması, kullanıcılara zaman kazandırması sebebiyle birçok profesyonel ve amatör fotoğrafçı tarafından tercih edilmektedir.
- **Extensis Portfolio:** Extensis Portfolio, özellikle profesyoneller için tasarlanmış bir yazılımdır. Geniş fotoğraf arşivlerini görüntüleme, ileri seviye düzenleme, kataloglama ve online olarak paylaşma seçeneklerini içeren bu yazılım, birçok kayıt formatını da desteklemektedir.
- **Adobe Bridge:** Adobe Bridge programı çoğunlukla, görsel dosyaları organize etmek, dosyaları tek seferde gruplandırmak ve isimlendirmek gibi amaçlarla kullanılan bir arşiv yazılımıdır. Adobe Bridge sayesinde fotoğraflar arasında kolaylıkla geçişler yapılabilir, bu fotoğrafların ön izlemelerine ve teknik detaylarına kolaylıkla ulaşılabilir.
- **Yazılımsız Arşivleme:** Kimi fotoğrafçılar, bulut depolama sistemlerini ya da arşiv programlarını tercih etmeyerek, kendi arşivlerini kendileri oluştururlar. Bu noktada bilgisayara aktarılan verilerin, düzenli ve disiplinli bir şekilde arşivlenmesi elzemdir. Düzenli bir arşiv sistemi oluşturabilmek için klasörleri etkin bir şekilde kullanabilmek şarttır.
- **Bilgisayar ve Sabit (Hard) Diskler:** Günümüzde artan megapiksel değerleriyle fotoğrafların boyutlarının da artmış olması, indirilen görüntülerin düzenleme işlemlerinin yapılacağı bilgisayar ve bunların saklanacağı ortamların önemini de arttırmıştır.
- **Zaman içinde dijital bilgiler, kaçınılmaz olarak kayba uğrayabilir.** Arşivdeki fotoğraflar da belirli aralıklarla bozulmalara karşı kontrol edilmeli, gerekirse bir kısmı yahut bütünü tekrar yedeklenmelidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi sayısal fotoğraf iş akışına göre çekim öncesi aşamalarda gerek duyulan ekipman/malzemeler arasında yer almaz?
 - a) Objektif
 - b) Fotoğraf Makinası
 - c) Batarya
 - d) Hafıza kartı
 - e) Siperlik
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, sayısal fotoğraf iş akışına göre çekim anında karar verilmesi ve düzenlenmesi gereken unsurlar arasında yer almaz?
 - a) ISO ayarının yapılması
 - b) Beyaz ayarının yapılması
 - c) Netlemenin yapılması
 - d) Pillerin şarj edilmesi
 - e) Pozlama ayarlarının yapılması
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çekim aşamasında pozlama seçenekleri arasında yer almaz?
 - a) P-Program
 - b) H-Histogram
 - c) M-Manuel
 - d) B-Bulb
 - e) Av-Diyafram Önceliği
4. Fotoğraf çekimi esnasında tercih edilmesi gereken, elde edilecek sayısal fotoğrafları görüntü kaybına uğratmadan, gerekli düzenlemeler yapılmasına imkân sağlayan kayıt formatı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) JPEG
 - b) RAW
 - c) PDF
 - d) DOC
 - e) PSD
5. Sayısal fotoğraf makineleri ile oluşturulan dijital görüntüleri, bilgisayar ortamına aktarmak için aşağıdaki yöntem ve ekipmanlardan hangisi kullanılamaz?
 - a) Hafıza kartı
 - b) Veri aktarma kablo bağlantısı
 - c) Kablo deklanşör
 - d) Wireless
 - e) Hafıza kartı okuyucu

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fotoğrafçıların sayısal fotoğraf arşivlerini oluşturmak için tercih ettiği, bulut depolama sistemleri olarak tabir edilen online servis sağlayıcıları arasında yer almaz?
 - a) Softbox
 - b) Dropbox
 - c) iCloud Drive
 - d) OneDrive
 - e) Google Drive
7. Fotoğraf makineleri üzerinde, sRGB renk uzayı seçeneği seçildiğinde çekilecek fotoğraflar hangi ortamda kullanılmalıdır?
 - a) İnternet
 - b) Arşiv
 - c) Baskı
 - d) Siyah beyaz fotoğraf
 - e) Panoramik format
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sayısal fotoğraf arşiv yazılımları arasında yer alır?
 - a) Camera RAW
 - b) ACDSee
 - c) Exel
 - d) Photoshop
 - e) Word
9. Günümüzde birçok sayısal fotoğraf makinesinde “RAW + JPEG” kayıt formatı tercih edilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Verilerin kaybolması ve silinmesi olasılığı nedeniyle tercih edilir.
 - b) JPEG ve RAW formatında çekilen fotoğraflar karşılaştırarak tercih yapılır.
 - c) JPEG formatı üzerinden hızlıca seçilen RAW formatında, görüntü kaybına uğramadan gerekli düzenlemeler yapılır.
 - d) Çekim sırasında kullanılan hafıza kartlarında, daha az yer kaplaması nedeniyle tercih edilir.
 - e) Yapılan çekimlerde fotoğrafların hızlı kayıt edilmesi ve fotoğraf makinesinin kayıt hızını yavaşlatmamak için tercih edilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi yazılımsız arşivleme sistemleri ile edilen faydalardan biri değildir?
- a) Güvenli bir arşiv sistemi oluşturulması
 - b) Fotoğraflara hızlı bir şekilde ulaşılması
 - c) Karmaşayı ve hataların oluşması ihtimalinin minimize edilmesi
 - d) Diğer sistemlere göre arşivin çok daha kısa sürede oluşturulması
 - e) İşlevsel bir arşiv sisteminin oluşturulması

Cevap Anahtarı

1.e, 2.d, 3.b, 4.b, 5.c, 6.a, 7.a, 8.b, 9.c, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Freeman M. (2014) *Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler* (1. Baskı). İstanbul: Say Yayıncılık.

Suler, J. ve Zakia, R. D. (2018) *Görme Biçimi Olarak Fotoğraf* (1. Baskı). İstanbul: The Kitap Yayınları.

Terzi E. (2004) *Dijital Fotoğrafçılık* (1. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Yanık H. (2008) *Masaüstü Yayıncılık* (2. Baskı). İstanbul: Dönence Yayıncılık.

Kelby, S. (2009) *Dijital Fotoğrafçının El Kitabı*, Cilt 1.2.3, İstanbul: Alfa Yayıncılık.

<https://www.acdsee.com/en/index/>

<https://www.extensis.com/portfolio/>

<https://www.adobe.com/tr/products/bridge.html>

<https://www.dropbox.com/business/tour>

<https://onedrive.live.com/about/tr-tr/>

<https://www.icloud.com/>